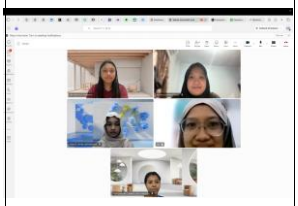
LOGBOOK MK PROYEK SAINS DATA
SEMESTER GENAP 2023

Kelompok : 2
NIM_NAMA 1206230005_Muhammad Pandu Prapyusta
NIM_NAMA 1206230007_Febycandra Carmelinda Ximenes
NIM_NAMA 1206230015_Delyana Ika Wardani
NIM_NAMA 1206230016_Asyifa Izayani Safari
NIM_NAMA 1206230034_Fadiya Zahra Qatranada
Periode Logbook Semester Genap 2025/2026

NO	HARI	TANGGAL	TASK DESCRIPTION	EVALUASI	PARAF DOSEN	Dokumentasi
1	Rabu	04-Mar-26	Menentukan judul dan mencari 10 jurnal referensi (Pekan 2)	Untuk judul di acc oleh dosen pengampu mata kuliah, namun perlu konsultasi dengan dosen pembimbing, informasi terkait dosen pembimbing berdasarkan judul akan diinformasikan menyusul		
2	Kamis	12-Mar-26	Brainstorming masalah (Pekan 3)	Hasil bimbingan-1 1. cari jurnal yang menggabungkan lstm dan svm 2. kenapa svm dan lstm harus di hybrid, serta memungkinkan 3. cari tahu kekurangan dari svm sehingga harus di hybrid dengan lstm 4. metodologinya dicari tahu lebih jelas 5. dilatar belakang dijelaskan kekeringannya, namun harus ada indikator keringnya. bisa menjadi inputan lstm (misal kelembapan, dan lain lain) 6. langsung nulis bab 1, sambil hybridnya. kalau gak bisa hybrid bisa compare. 7. tulis pendahuluan, biar rumusan masalahnya clear (mau ke pemodelan atau hasil prediksi). 8. judul dan rencana metode. cari urgensi svm dan lstm, trus kenapa harus di hybrid 9. di cek memenuhi kriteria svm dan lstm. 10. eksplorasi datanya dulu 11. ceknya pakai arima kalau lstm, karena arima residualnya white noise.		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Keperluan terkait pembuatan jurnal Capstone

Judul :

Optimasi Prediksi Curah Hujan di Wilayah Kupang NTT Menggunakan Pendekatan Hibrida Support Vector Machine (SVM) dan Long Short-Term Memory (LSTM)

Kelompok : 2

Dosen Pembimbing : Rifdatun Ni'mah, S.Si., M.Si.

	NIM	Nama
Anggota :	1206230005	Muhammad Pandu Prapyusta
	1206230007	Febycandra Carmelinda Ximenes
	1206230015	Delyana Ika Wardani
	1206230016	Asyifa Izayani Safari
	1206230034	Fadiya Zahra Qatranada

No	Author and Year	Metod Used	Results (Accuracy and F1)
1	Tanvir & Naiema (2025)	LSTM (Long Short-Term Memory) dengan variabel suhu, kecepatan angin, kelembapan, dan tekanan udara.	Akurasi total 82%. Akurasi tinggi di musim monsun (97-99%), namun rendah di musim kemarau (~75%).
2	Harefa et al. (2024)	LSTM dengan 1 hidden layer dan 50 epochs.	MSE sebesar 0,03 pada data uji. Total MSE pada epoch 1 adalah 0,0822.
3	Prathibha & Rani (2023)	Model hibrida ANN-MLP (Multilayer Perceptron) dan teknik geo-statistik Kriging.	Akurasi bervariasi per wilayah: India Timur (94%), Utara (92%), Selatan (91%), dan Barat (90%). RMSE India Timur sebesar 12,8 mm.
4	Kanchan & Shardoor (2020)	Perbandingan Deep Learning: ANN-FFNN, Simple RNN, dan LSTM	LSTM memberikan akurasi tertinggi sebesar 89,54%, diikuti oleh ANN-FFNN sebesar 81,52%.

5	Hendra et al. (2022)	LSTM (Long Short Term Memory) untuk wilayah Kota Pekanbaru.	Nilai error terendah ditemukan pada RMSE 21,328 (data latih) dan MSE 454,901 (data uji).
6	Farman et al. (2025)	Random Forest, K-Nearest Neighbor, Adaptive Boosting (RF, KNN, AdaBoost)	Random Forest adalah model terbaik dengan akurasi tertinggi (82,9%) dan F1-Score yang optimal.
7	Agung et al. (2023)	K-Nearest Neighbor (KNN)	Akurasi mencapai 82,21% dengan menggunakan nilai K=3 sebagai parameter terbaik.
8	Usman et al. (2025)	ANN (Artificial Neural Network), Multiple Linear Regression, dan Random Forest Regression.	ANN paling unggul dengan nilai RMSE 13,055 dan MAE 6,621 di Kota Semarang.
9	Rahmah et al. (2025)	Random Forest and Vector Autoregression (RF + VAR)	VAR lebih efektif menangkap dinamika temporal, sementara RF menghasilkan prediksi yang lebih stabil di wilayah Kediri.
10	Arassah et al. (2025)	Support Vector Machine and Recurrent Neural Network (SVM & RNN)	Klasifikasi SVC mencapai akurasi 98,5%; Prediksi RNN mencapai RMSE 16,19 di wilayah Bogor.

Teams	https://teams.microsoft.com/meet/
PPT	https://notebooklm.google.com/notebook/3a1dc745-533e-4a74-a171-b061cb58d502?artifactId=0e20c6cd-5fca-4574-a6c2-d21779829212
Data	https://drive.google.com/drive/folders/1LPClbiyIAAlsUrf0fXKnWz_Izk0FZmGK?usp=sharing
Draft Jurnal	https://docs.google.com/document/d/19pKttfJdPbitdDX8IYWUPcQCy3Se

The Gap (Limitations)	Link Jurnal
Model kesulitan memprediksi curah hujan lokal atau sesekali di bulan-bulan kering. Diperlukan penambahan variabel seperti kelembapan tanah, data satelit, dan model hibrida.	https://doi.org/10.61424/jcsit.v2i2.531
Perhitungan manual yang hanya menggunakan satu variabel (curah hujan saja) masih jauh dari nilai akurasi yang diharapkan. Dibutuhkan parameter iklim yang lebih kompleks untuk menangani dinamika cuaca.	https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.487
ANN-MLP memerlukan sumber daya komputasi besar dan rentan terhadap overfitting. Model menunjukkan penyimpangan tinggi di wilayah non-monsun seperti India Barat Laut. Perlu eksplorasi data resolusi tinggi dan ensemble modeling.	https://doi.org/10.22399/ijcesen.785
Sifat curah hujan yang tidak pasti dan perubahan iklim dinamis membuat prediksi bulanan tetap menantang bagi meteorolog..	https://doi.org/10.54060/JIEEE/002.02.015

Hasil prediksi sangat sensitif terhadap komposisi pembagian data latih dan uji; performa terbaik hanya tercapai pada rasio data 50:50.	https://doi.org/10.37859/seis.v3i2.5606
Model masih menghadapi tantangan dalam menangani pola hujan yang semakin tidak menentu (erratic) akibat dampak perubahan iklim global yang ekstrem.	https://doi.org/10.51846/vol8iss3pp31-41
Klasifikasi terbatas pada 5 kategori curah hujan; akurasi model menurun secara signifikan jika menggunakan nilai K yang berbeda (selain K=3).	https://doi.org/10.36787/jti.v17i1.955
Penelitian ini hanya fokus pada perbandingan performa algoritma tanpa mendiskusikan output prediksi spesifik dari tiap metode. Dibutuhkan optimasi korelasi variabel.	http://doi.org/10.11591/ijeecs.v30.i2.pp1224-1231
Model tunggal (single approach) dianggap kurang andal dibanding metode gabungan. Diperlukan integrasi model ke sistem informasi cuaca lokal untuk kebutuhan operasional spesifik.	https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i4.2141
Pemilihan resolusi domain GCM (5 km vs 10 km) dan metode imputasi data sangat krusial; model sebelumnya (RF, SVC, ANN) sering kali memberikan hasil tidak memuaskan tanpa pendekatan dua tahap ini.	https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.51307